

Prueba de Fluidez Aritmética para Álgebra

Versión B — Diagnóstico preliminar

Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones. Resuelva mentalmente cada reactivo y escriba únicamente el resultado. No utilice calculadora. Simplifique toda fracción hasta obtener una fracción irreducible. En los reactivos de MCD escriba el máximo común divisor.

Nota. El instrumento está diseñado como diagnóstico de clase; no es una prueba psicométrica estandarizada.

I. Cálculo aritmético inmediato

1. $8 + 7 =$ _____

2. $14 - 9 =$ _____

3. $6 \cdot 7 =$ _____

4. $36 \div 4 =$ _____

5. $9 + 6 - 4 =$ _____

6. $5 \cdot 8 - 7 =$ _____

7. $18 \div 3 + 4 =$ _____

8. $2(7 - 3) =$ _____

9. $24 \div (5 - 2) =$ _____

10. $3^2 + 5 =$ _____

11. $17 - (-4) =$ _____

12. $-6 + 11 =$ _____

13. $(-3)(5) =$ _____

14. $(-4)(-6) =$ _____

15. $21 - 3(5) =$ _____

II. División mental por 3, 5 y 7

16. $18 \div 3 =$ _____

17. $27 \div 3 =$ _____

18. $33 \div 3 =$ _____

19. $42 \div 3 =$ _____

20. $51 \div 3 =$ _____

21. $25 \div 5 =$ _____

22. $35 \div 5 =$ _____

23. $45 \div 5 =$ _____

24. $55 \div 5 =$ _____

25. $65 \div 5 =$ _____

26. $21 \div 7 =$ _____

27. $35 \div 7 =$ _____

28. $42 \div 7 =$ _____

29. $49 \div 7 =$ _____

30. $63 \div 7 =$ _____

31. $54 \div 3 =$ _____

32. $75 \div 5 =$ _____

33. $77 \div 7 =$ _____

34. $84 \div 7 =$ _____

35. $105 \div 7 =$ _____

III. Máximo común divisor

36. $\text{MCD}(12, 18) =$ _____

37. $\text{MCD}(15, 25) =$ _____

38. $\text{MCD}(14, 21) =$ _____

39. $\text{MCD}(18, 27) =$ _____

40. $\text{MCD}(20, 30) =$ _____

41. $\text{MCD}(21, 35) =$ _____

42. $\text{MCD}(24, 36) = \underline{\hspace{2cm}}$

43. $\text{MCD}(28, 42) = \underline{\hspace{2cm}}$

44. $\text{MCD}(30, 45) = \underline{\hspace{2cm}}$

45. $\text{MCD}(42, 63) = \underline{\hspace{2cm}}$

46. $\text{MCD}(16, 24) = \underline{\hspace{2cm}}$

47. $\text{MCD}(25, 40) = \underline{\hspace{2cm}}$

48. $\text{MCD}(27, 36) = \underline{\hspace{2cm}}$

49. $\text{MCD}(35, 50) = \underline{\hspace{2cm}}$

50. $\text{MCD}(49, 63) = \underline{\hspace{2cm}}$

IV. Simplificación de fracciones

51. $\frac{14}{21} = \underline{\hspace{2cm}}$

52. $\frac{18}{27} = \underline{\hspace{2cm}}$

53. $\frac{25}{35} = \underline{\hspace{2cm}}$

54. $\frac{28}{42} = \underline{\hspace{2cm}}$

55. $\frac{30}{45} = \underline{\hspace{2cm}}$

56. $\frac{35}{49} = \underline{\hspace{2cm}}$

57. $\frac{42}{63} = \underline{\hspace{2cm}}$

58. $\frac{45}{60} = \underline{\hspace{2cm}}$

59. $\frac{50}{70} = \underline{\hspace{2cm}}$

60. $\frac{54}{72} = \underline{\hspace{2cm}}$

61. $\frac{21}{27} = \underline{\hspace{2cm}}$

62. $\frac{25}{30} = \underline{\hspace{2cm}}$

63. $\frac{35}{45} = \underline{\hspace{2cm}}$

64. $\frac{42}{55} = \underline{\hspace{2cm}}$

65. $\frac{49}{63} = \underline{\hspace{2cm}}$

V. Operaciones con fracciones

66. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

67. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

68. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$

69. $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

70. $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \underline{\hspace{2cm}}$

71. $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$

72. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

73. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

74. $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \underline{\hspace{2cm}}$

75. $\frac{5}{9} - \frac{2}{9} = \underline{\hspace{2cm}}$

76. $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$

77. $\frac{5}{7} \cdot \frac{14}{15} = \underline{\hspace{2cm}}$

78. $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

79. $\frac{6}{7} \div \frac{9}{14} = \underline{\hspace{2cm}}$

80. $\frac{14}{15} \cdot \frac{5}{21} = \underline{\hspace{2cm}}$

81. $1 - \frac{3}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$

82. $2 - \frac{5}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$

83. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$

84. $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right) \div \frac{1}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

85. $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\right) \frac{3}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$

VI. Operaciones mixtas y simplificación

86. $\frac{18}{24} + \frac{1}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

94. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \div \frac{3}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$

87. $\frac{21}{35} + \frac{2}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$

95. $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} + \frac{1}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

88. $\frac{28}{42} - \frac{1}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$

96. $\left(\frac{7}{8} - \frac{1}{4}\right) \div \frac{5}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$

89. $\frac{3}{5} + \frac{15}{25} = \underline{\hspace{2cm}}$

97. $\frac{15}{21} + \frac{2}{7} = \underline{\hspace{2cm}}$

90. $\frac{7}{9} - \frac{14}{27} = \underline{\hspace{2cm}}$

98. $\frac{18}{30} \cdot \frac{5}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

91. $\frac{4}{7} \cdot \frac{21}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$

99. $\frac{21}{28} \div \frac{3}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$

92. $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \underline{\hspace{2cm}}$

93. $1 - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$

100. $2 - \frac{3}{5} - \frac{2}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$

Clave de respuestas — uso del profesor

I. Cálculo aritmético inmediato

1. 15	5. 11	9. 8	13. -15
2. 5	6. 33	10. 14	14. 24
3. 42	7. 10	11. 21	
4. 9	8. 8	12. 5	15. 6

II. División mental por 3, 5 y 7

16. 6	21. 5	26. 3	31. 18
17. 9	22. 7	27. 5	32. 15
18. 11	23. 9	28. 6	33. 11
19. 14	24. 11	29. 7	34. 12
20. 17	25. 13	30. 9	35. 15

III. Máximo común divisor

36. 6	40. 10	44. 15	48. 9
37. 5	41. 7	45. 21	49. 5
38. 7	42. 12	46. 8	
39. 9	43. 14	47. 5	50. 7

IV. Simplificación de fracciones

51. $\frac{2}{3}$	55. $\frac{2}{3}$	59. $\frac{5}{7}$	63. $\frac{7}{9}$
52. $\frac{2}{3}$	56. $\frac{5}{7}$	60. $\frac{3}{4}$	64. $\frac{42}{55}$
53. $\frac{5}{7}$	57. $\frac{2}{3}$	61. $\frac{7}{9}$	
54. $\frac{2}{3}$	58. $\frac{3}{4}$	62. $\frac{5}{6}$	65. $\frac{7}{9}$

V. Operaciones con fracciones

66. $\frac{5}{6}$	70. $\frac{7}{10}$	74. $\frac{5}{7}$	78. $\frac{3}{2}$
67. $\frac{1}{4}$	71. $\frac{1}{2}$	75. $\frac{1}{3}$	79. $\frac{4}{3}$
68. $\frac{5}{6}$	72. $\frac{11}{12}$	76. $\frac{2}{5}$	80. $\frac{2}{9}$
69. $\frac{1}{2}$	73. $\frac{7}{12}$	77. $\frac{2}{3}$	81. $\frac{5}{8}$

82. $\frac{7}{6}$

83. 1

84. 1

85. $\frac{3}{5}$

VI. Operaciones mixtas y simplificación

86. 1

90. $\frac{7}{27}$

93. $\frac{1}{2}$

97. 1

87. 1

91. $\frac{3}{2}$

94. 1

98. 1

88. $\frac{1}{2}$

95. 1

99. 2

89. $\frac{6}{5}$

92. $\frac{3}{4}$

96. 1

100. 1